```
R2>enable
R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/1/0
R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#default-information originate
R2(config-router)#
```

```
C:\>ping 64.100.1.2

Pinging 64.100.1.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 64.100.1.2: bytes=32 time=9ms TTL=125
Reply from 64.100.1.2: bytes=32 time=12ms TTL=125
Reply from 64.100.1.2: bytes=32 time=2ms TTL=125

Ping statistics for 64.100.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 12ms, Average = 7ms
```

```
C:\>ping 64.100.1.2

Pinging 64.100.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 64.100.1.2: bytes=32 time=14ms TTL=126
Reply from 64.100.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 64.100.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 64.100.1.2: bytes=32 time=7ms TTL=126

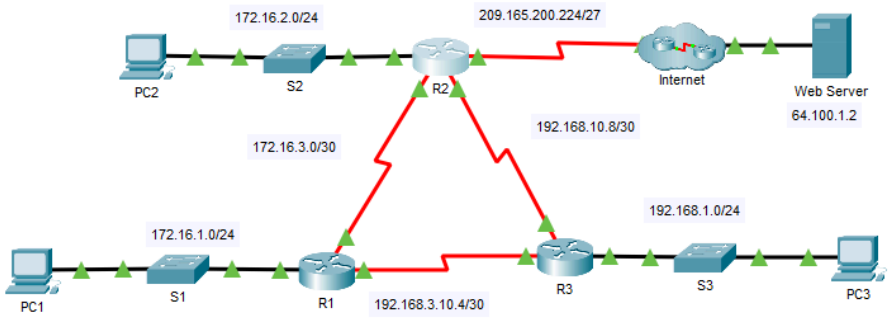
Ping statistics for 64.100.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 14ms, Average = 5ms
```

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 64.100.1.2

Pinging 64.100.1.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 64.100.1.2: bytes=32 time=13ms TTL=125
Reply from 64.100.1.2: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 64.100.1.2: bytes=32 time=14ms TTL=125

Ping statistics for 64.100.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 14ms, Average = 9ms
```



Step 1a: ทดสอบ ping จาก PC1, PC2, PC3 ไปยัง Web Server (64.100.1.2)

คำถามที่ 1: Were any of the pings successful?

คำตอบ: No.

คำอธิบาย: ทั้ง PC1, PC2, PC3 จะ ping ไม่ผ่านทั้งหมด เพราะ ณ จุดนี้ยังไม่มีเส้นทาง (route) ใดๆ ในเครือข่ายที่รู้จักปลายทาง 64.100.1.2 เลย แม้ว่า OSPF จะทำให้ R1, R2, R3 คุยกันเองได้ปกติ แต่เครือข่าย 64.100.1.0/24 ที่ Web Server อยู่นั้นอยู่ "นอก" OSPF domain (อยู่หลัง Internet cloud) จึงไม่มีราวเตอร์ตัวไหนรู้จักเส้นทางไปยังปลายทางนี้

คำถามที่ 2: What message did you receive, and which device issued the message?

คำตอบ: Destination unreachable from R2.

คำอธิบาย: เมื่อ R2 ได้รับแพ็กเก็ต ping ที่ต้องการส่งต่อไปยัง 64.100.1.2 แต่ในตาราง routing ของตัวเองไม่มีเส้นทางไปยังปลายทางนั้น (และไม่มี default route) R2 จะทำการตอบกลับด้วยข้อความ ICMP **"Destination unreachable"** กลับไปยังเครื่องต้นทาง (PC) เหตุผลที่ข้อความมาจาก **R2** ไม่ใช่ R1 หรือ R3 เพราะ R2 คือราวเตอร์ตัวที่อยู่ใกล้ Internet/Web Server ที่สุด (มีลิงก์ Serial0/1/0 ต่อออกไปยัง

cloud) ดังนั้นไม่ว่า ping จะมาจาก PC1, PC2 หรือ PC3 สุดท้ายแพ็กเก็ตก็จะถูกส่งผ่าน OSPF มาสิ้นสุดที่ R2 แล้วค้างอยู่ตรงนั้นเพราะไม่รู้จะไปทางไหนต่อ

Step 1b: ตรวจสอบ routing table บน R1, R2, R3

คำถาม: What statement is present in the routing tables that indicates that the pings to the Web Server will fail?

> **คำตอบ: Gateway of last resort is not set**

คำอธิบาย: เมื่อพิมพ์ `show ip route` ที่ราวเตอร์ทั้ง 3 ตัว จะเห็นบรรทัดบนสุดของผลลัพธ์เขียนว่า:

```
None
Gateway of last resort is not set
```

บรรทัดนี้คือตัวบ่งชี้สำคัญ — "Gateway of last resort" หมายถึงเส้นทางที่ราวเตอร์จะใช้ **เมื่อไม่รู้จักปลายทางที่ระบุไว้ชัดเจนในตาราง** (เปรียบเหมือนทางออกฉุกเฉินสำหรับทุกปลายทางที่ไม่รู้จัก) ถ้าค่านี้ยังเป็น **"not set"** แปลว่าราวเตอร์ไม่มีเส้นทางสำรองนี้เลย เมื่อเจอปลายทางที่ไม่มีในตาราง (เช่น 64.100.1.2) ก็จะทิ้งแพ็กเก็ตนั้นและตอบกลับ Destination unreachable ทันที นี่คือสาเหตุหลักของปัญหาในขั้นตอนนี้ และเป็นเหตุผลที่ Lab นี้ต้องสอนให้เราสร้าง default route ขึ้นมาที่ R2 แล้ว propagate เข้า OSPF ในขั้นตอนถัดไป